

8. hét

Transzformátor üresjárása, terhelése, veszteségei és hatásfoka

Kulcsgondolat: a valós transzformátor terheléskor nem tartja tökéletesen a szekunder feszültséget, és a felvett energia egy kis része veszteségként hővé alakul.

Tanulási célok

A tanuló értse az üresjárás és terhelés közötti különbséget, ismerje a vas- és rézvesztés eredetét, tudja értelmezni a feszültségesést és a hatásfokot, valamint legyen képes egyszerű teljesítmény- és hatásfokszámításra.

Történeti kitekintés

A transzformátorok elterjedésével hamar nyilvánvalóvá vált, hogy nem elég a megfelelő áttétel: a veszteségeket is csökkenteni kell. A lemezelte vasmag, a jobb mágneses anyagok, a korszerű szigetelések és a megfelelő tekercskeresztmetszet mind a hatásfok javítását szolgálták.

1. Üresjárás

Üresjáráskor a primer tekercs névleges feszültséget kap, a szekunder kör azonban nyitott, ezért $I_2 = 0$. A primer oldalon mégis folyik egy kis üresjárási áram. Ennek egyik feladata a vasmag mágneses fluxusának létrehozása, másik része a vasvesztés fedezéséhez kapcsolódik.

2. Miért vesz fel energiát terhelés nélkül is?

A vasmagban a mágneses tér folyamatosan változik. A mágneses anyag átmágnesezése hiszterézisvesztést okoz, a változó fluxus pedig örvényáramokat indukál a vasban. Emiatt a transzformátor üresjárásban is melegedhet és aktív teljesítményt vehet fel.

3. Terhelés

Ha fogyasztót kapcsolunk a szekunder tekercsre, I_2 áram indul meg. A szekunder áram mágneses hatása a létrehozó fluxusváltozással szemben hat. A primer oldal ezért nagyobb áramot vesz fel a hálózathoz, így biztosítva a terhelés számára szükséges teljesítményt.

Ez a fontos gondolat: a primer áram nem marad ugyanakkora. Ha a szekunder terhelés nő, a primer oldal is több energiát vesz fel a hálózathoz.

4. Rézvesztés

A tekercsek vezetőinek van ellenállása. Az áram hővesztést okoz:

$$P_{cu} = I^2 \cdot R.$$

A rézvesztés ezért erősen terhelésfüggő. Ha az áram kétszeresére nő, az $I^2 R$ veszteség ideális összehasonlításban négyszeresére nő.

5. Vasvesztés

A vasveszteség fő összetevői a hiszterézisveszteség és az örvényáramú veszteség. Az örvényáram csökkentése miatt a vasmag nem tömör vastömbből, hanem egymástól villamosan szigetelt vékony lemezekből készül.

6. Feszültségesés terheléskor

A tekercsek ellenállása és szórási reaktanciája miatt terheléskor a szekunder kapocsfeszültség általában kisebb, mint üresjárásban. Ezért a valós transzformátor feszültségátvátele terhelés hatására kissé változik.

7. Hatásfok

A hatásfok a leadott és felvett aktív teljesítmény aránya:

$$\eta = P_2 / P_1 \cdot 100\%.$$

Mivel $P_1 = P_2 + \text{veszteségek}$, a valós hatásfok mindig 100% alatti.

8. Számítási példa

Egy transzformátor 1050 W aktív teljesítményt vesz fel, és 1000 W-ot ad le. A veszteség 50 W. A hatásfok: $\eta = 1000/1050 \cdot 100\% \approx 95,2\%$.

9. Melegedés és hűtés

A veszteségi teljesítmény hővé alakul. Kis transzformátoroknál természetes léghűtés is elegendő lehet, nagy teljesítménynél olajhűtést, radiátorokat vagy kényszerhűtést is alkalmazhatnak. A túlzott hőmérséklet gyorsítja a szigetelések öregedését.

10. Miért fontos a névleges teljesítmény?

A transzformátort úgy méretezik, hogy névleges terhelésén a tekercsek és a szigetelés hőmérséklete megengedett tartományban maradjon. Tartós túlterhelés nagyobb áramot, nagyobb I^2R veszteséget és erősebb melegedést okoz.

Összefoglalás

Üresjárásban főként a mágneses tér fenntartásához és a vasveszteségekhez szükséges energia jelenik meg. Terheléskor nő a primer és szekunder áram, így a rézveszteség is. A veszteségek miatt a leadott teljesítmény kisebb a felvettnél, ezt fejezi ki a hatásfok.

Ellenőrző kérdések

1. Miért folyik primer áram üresjáráskor?
2. Mi a hiszterézisveszteség?
3. Miért lemezelt a vasmag?
4. Mitől függ a rézveszteség?
5. Miért csökkenhet U_2 terheléskor?
6. Hogyan számítjuk a hatásfokot?
7. Miért veszélyes a tartós túlterhelés?

IAP-kihívás: egy transzformátor $P_1 = 2100$ W teljesítményt vesz fel, $P_2 = 1995$ W-ot ad le. Mennyi a veszteség és a hatásfok? Ha a terhelőáram kétszeresére nőne, hogyan változna az I^2R jellegű rézveszteség?